

ES-301 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Energy and Environmental Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

f. (a) Explain the concept of energy systems and discuss major energy resources.

ऊर्जा प्रणालियों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और प्रमुख ऊर्जा संसाधनों पर चर्चा कीजिए।

(b) Discuss sustainability and environmental trade-offs of fossil fuel-based energy systems.

जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणालियों की स्थिरता और पर्यावरणीय लाभों पर चर्चा कीजिए।

ES-301 (GS)

P.T.O.

[2]

2. (a) Describe renewable energy alternatives to fossil fuels with examples.

जीवाश्म ईंधन के नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए।

(b) Explain energy storage technologies such as pumped storage and high-efficiency batteries.

ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों, जैसे कि पंप स्टोरेज और उच्च दक्षता वाली बैटरियों की व्याख्या कीजिए।

3. (a) Define an ecosystem and explain its structure and functions.

पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए और इसकी संरचना एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिए।

(b) Describe energy flow and ecological pyramids in an ecosystem.

पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिक पिरामिडों का वर्णन कीजिए।

4. (a) Explain forest and grassland ecosystems highlighting their characteristics.

वन और घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उनकी व्याख्या कीजिए।

(b) Discuss aquatic ecosystems with reference to ponds and oceans.

तालाबों और महासागरों के संदर्भ में जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों पर चर्चा कीजिए।

5. (a) Define biodiversity and explain its different levels.

जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए।

ES-301 (GS)

- (b) Discuss India as a mega-diversity nation and biodiversity hotspots.

भारत को एक महाविविधता राष्ट्र और जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में चर्चा कीजिए।

6. (a) What are the major threats to biodiversity in India?

भारत में जैव विविधता के प्रमुख खतरे क्या हैं?

- (b) Explain in-situ and ex-situ conservation methods.

अंतर्देशीय और बहिर्देशीय संरक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए।

7. (a) Define environmental pollution and discuss causes and effects of air and water pollution.

पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए और वायु एवं जल प्रदूषण के कारणों एवं प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

- (b) Explain solid waste management and the role of individuals in pollution prevention.

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण निवारण में व्यक्तियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

8. (a) Discuss climate change and global warming with suitable examples.

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

- (b) Explain major environmental protection acts in India and public awareness.

भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों और जन जागरूकता को स्पष्ट कीजिए।
